

Основни комбинаторни принципи, конфигурации и рекурентни уравнения

1. Изброителна комбинаторика — въведение

Комбинаториката е дял на дискретната математика, чийто предмет е изброяването на обекти, наречени **комбинаторни структури** или **комбинаторни конфигурации**. Изброителната комбинаторика търси точни формули за броя на тези обекти.

Изграждаме структурите от някакво **опорно множество** $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ (на английски *ground set*). Структурите могат да се изграждат:

- **с наредба** или **без наредба** — има ли значение редът на елементите;
- **с повтаряне** или **без повтаряне** — може ли един елемент да се появи няколко пъти.

Това дава общо **4 възможности**, които ще разгледаме подробно.

С m ще означаваме **големината** (броя на елементите) на структурата.

2. Принципи на изброителната комбинаторика

2.1 Принцип на биекцията

Формулировка. Нека A и B са множества. Тогава $|A| = |B| \iff$ съществува биекция $f : A \rightarrow B$.

Защо е вярно. Това е тривиален извод от дефиницията на „мощност на множество“. Биекцията съпоставя на всеки елемент от A точно един различен елемент от B , и обратно — следователно двете множества имат еднакъв брой елементи.

Защо го използваме. Когато искаме да изброим обекти от множество A , понякога е по-лесно да изброим обекти от друго множество B и да покажем биекция между двете. Това е изключително мощен похват — например именно така ще изведем формулата за броя на структурите без наредба и с повтаряне.

2.2 Принцип на Дирихле (pigeonhole principle)

Неформална формулировка. Ако имаме m ябълки в n чекмеджета и $m > n$, то поне едно чекмедже съдържа повече от една ябълка.

Формална формулировка. Ако X и Y са крайни множества и $|X| > |Y|$, то **не** съществува инекция от X в Y .

Защо е вярно. $|X| > |Y|$ е еквивалентно на отрицанието на $|X| \leq |Y|$, а $|X| \leq |Y|$ е равносилно на съществуването на инекция от X в Y . Следователно ако $|X| > |Y|$, инекция няма.

Обобщен принцип на Дирихле. Ако имаме $kn + 1$ ябълки в n чекмеджета, то поне едно чекмедже съдържа **повече от** k ябълки.

Алтернативна формулировка: ако имаме m ябълки в n чекмеджета, то поне едно чекмедже съдържа поне $\lceil m/n \rceil$ ябълки.

Защо е полезен. Принципът на Дирихле често доказва **съществуване** на обект с определено свойство, без да го конструира явно. Пример: във всяка група от 13 души има поне двама, родени в един и същ месец (защото $13 > 12$).

2.3 Принцип на събирането (разбиването)

Формулировка. Нека X е множество и $\mathcal{Y} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_k\}$ е **разбиване** на X (т.е. $X = Y_1 \cup \dots \cup Y_k$ и $Y_i \cap Y_j = \emptyset$ при $i \neq j$). Тогава $|X| = |Y_1| + |Y_2| + \dots + |Y_k|$.

Защо е вярно. Приемаме го за очевиден — всеки елемент на X принадлежи на точно едно Y_i (защото разбиването е разделяне на непресичащи се части), така че сборът от мощностите на частите дава мощността на цялото.

Забележка. Формулата остава вярна, дори ако някои Y_i са празни — техните мощности са нули и не влияят на сумата.

2.4 Принцип на изваждането

Формулировка. Нека A е подмножество на универсум U . Тогава $|\overline{A}| = |U| - |A|$, където $\overline{A} = U \setminus A$ е допълнението на A в U .

Защо е вярно. Това е тривиално следствие от принципа на разбиването: $\{A, \overline{A}\}$ е разбиване на U , следователно $|U| = |A| + |\overline{A}|$, откъдето $|\overline{A}| = |U| - |A|$.

Кога е полезен. Когато броят на „лошите“ обекти е по-лесно изчислим от броя на „добрите“. Пример: колко са числата от 1 до 100, които не се делят на 3? По-лесно е да преброим тези, които се делят на 3 (има $\lfloor 100/3 \rfloor = 33$), и да извадим: $100 - 33 = 67$.

2.5 Принцип на умножението

Формулировка. Нека A и B са множества. Тогава $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Обобщение. За множества $A_1, A_2, \dots, A_k$: $|\prod_{i=1}^k A_i| = \prod_{i=1}^k |A_i|$.

Защо е вярно. Приемаме го за очевиден. Интуитивно: за всеки от $|A|$ избора на първа компонента има $|B|$ избора за втора компонента, така че общо има $|A| \cdot |B|$ наредени двойки.

Прагматично правило. Ако дадена конфигурация се изгражда чрез **последователност от k независими избора**, където на i -та стъпка имаме n_i възможности, то общият брой конфигурации е $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$.

2.6 Принцип на делението

Формулировка. Нека A е множество и $R \subseteq A^2$ е релация на еквивалентност. Ако A има k класа на еквивалентност и всеки клас има кардиналност m , то $m = \frac{|A|}{k}$.

Защо е полезен. Когато искаме да преброим обекти „с точност до някаква симетрия“ — броим всички възможни наредби и делим на броя начини, по които всяка „истинска“ конфигурация се появява.

Пример: ако броим начините за нареждане на n обекта в кръг (където ротациите се смятат за същата подредба), започваме от $n!$ линейни наредби и делим на n (защото всеки кръг се появява в n ротации) $\rightarrow (n - 1)!$.

2.7 Принцип за включване и изключване (с доказателство)

Теорема 3 (Принцип за включване и изключване). За всяко $n \geq 1$ и всеки множества $A_1, A_2, \dots, A_n$: $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$.

Това може компактно да се запише като: $|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|$.

Идея зад принципа. Когато събираме $|A_1| + |A_2| + \dots$, всеки елемент, който е в две множества, се брои два пъти; всеки в три — три пъти. За да получим точно по едно броене на всеки елемент в обединението, изваждаме двойните сечения, добавяме тройните, и т.н., редувайки знаците.

Доказателство (със силна индукция по n)

База: $n = 1$. Формулата става $|A_1| = |A_1|$. ✓

Индукционно предположение: За всяко $k \in \{1, \dots, n-1\}$ и всеки k множества $B_1, \dots, B_k$: $|B_1 \cup \dots \cup B_k| = \sum_{1 \leq i \leq k} |B_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq k} |B_i \cap B_j| + \dots + (-1)^{k-1} |B_1 \cap \dots \cap B_k|$. (*)

Индукционна стъпка: Доказваме за n множества. Пишем $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |\underbrace{(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1})}_X \cup \underbrace{A_n}_Y|$.

От (*) при $k = 2$ за X и Y имаме $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y|$, тоест: $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = |A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}| + |A_n| - |(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n|$.

За $|A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}|$ прилагаме (*) при $k = n-1$.

За $|(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n|$ ползваме дистрибутивност: $(A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}) \cap A_n = (A_1 \cap A_n) \cup \dots \cup (A_{n-1} \cap A_n)$, и пак прилагаме (*) за $n-1$ -те множества $A_1 \cap A_n, \dots, A_{n-1} \cap A_n$.

След като групираме внимателно събираемите по подходящ начин и сметнем знаците, се получава точно формулата от теоремата. ■

Следствие 1 (двойствена формулировка). За множества $A_1, \dots, A_n \subseteq U$: $|\overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = |U| - \sum |A_i| + \sum |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n|$.

Доказателство: По принципа на изваждането $|\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n}| = |U| - |A_1 \cup \dots \cup A_n|$. По обобщения закон на Де Морган $\overline{A_1 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \dots \cap \overline{A_n}$. Заместваме $|A_1 \cup \dots \cup A_n|$ с израза от теоремата. ■

3. Основни комбинаторни конфигурации

Нека $|A| = n$ е опорното множество и m е големината на структурата. Имаме четири случая:

	Без повтаряне	С повтаряне
С наредба	$K_H(n, m)$	$K_{H,\Pi}(n, m)$
Без наредба	$K(n, m)$	$K_\Pi(n, m)$

3.1 С наредба, с повтаряне

Това са наредените m -торки (вектори) с дължина m , чиито компоненти са произволни елементи на A (повторения са разрешени).

Извеждане на формулата. Изграждаме вектора позиция по позиция. За всяка от m -те позиции имаме n независими възможности (всеки елемент от A). По принципа на умножението: $|K_{H,\Pi}(n, m)| = \underbrace{n \cdot n \cdots n}_{m \text{ пъти}} = n^m$.

Пример. Ако $A = \{a, b, c\}$ и $m = 2$, тогава $K_{H,\Pi}(3, 2)$ съдържа всички 9 наредени двойки: $(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)$. Наистина $3^2 = 9$.

3.2 С наредба, без повтаряне (вариации и пермутации)

Тук векторите са m -торки без повтаряне на елементи.

Извеждане на формулата. Изграждаме вектора позиция по позиция:

- За първата позиция: n възможности.
- За втората позиция: $n - 1$ възможности (вече сме използвали един елемент).
- За третата позиция: $n - 2$ възможности.
- ...
- За m -тата позиция: $n - (m - 1)$ възможности.

По принципа на умножението: $|K_H(n, m)| = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots (n - m + 1) = \frac{n!}{(n-m)!} \cdot (1)$

Важен частен случай: пермутации ($n = m$). Това са всички подредби на n обекта в линия: $|K_H(n, n)| = n!$.

Пример: 12 души могат да се наредят в редица по $12! = 479\,001\,600$ начина.

3.3 Без наредба, без повтаряне (комбинации)

Това са m -елементните **подмножества** на A . Често ги наричат „комбинации“, но точният термин е „подмножество“.

Извеждане на формулата (с принципа на делението). Всяко m -елементно подмножество може да се подреди по $m!$ начина в линейна наредба. Така всеки вектор от $K_H(n, m)$ съответства на точно едно подмножество, а на всяко подмножество съответстват точно $m!$ вектора. Релацията „даден вектор е подреждане на дадено подмножество“ е еквивалентност с класове по $m!$ елемента. По принципа на делението:

$$|K(n, m)| = \frac{|K_H(n, m)|}{m!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}. \quad (2)$$

Този израз се нарича **биномен коефициент** и се бележи с $\binom{n}{m}$ (чете се „ен над ем“, на английски n choose m).

Свойства.

- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ — има точно един начин да изберем 0 или всички елементи.
 - $\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1} = n$.
 - $\binom{n}{m} = \binom{n}{n-m}$ — симетричност (избирането на m елемента е същото като изключването на $n - m$).
 - $\binom{n}{m} = 0$ при $m > n$.
-

3.4 Без наредба, с повтаряне (мултимножества)

Това са **мултимножествата** с големина m , чиито елементи са от A .

Извеждане на формулата (метод „звезди и пръчки“). Едно мултимножество с m елемента от $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ еднозначно се описва от вектора $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ от неотрицателни цели числа, където x_i е броят на появите на a_i , и $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$.

Представяме всяко такова решение като редица от m **звезди** (★), разделени на n групи от $n - 1$ **пръчки** (|). Например при $n = 4, m = 5$ и $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 1, 0, 2)$ получаваме редицата: ★★ | ★ || ★★

Общо има $m + n - 1$ позиции — m звезди и $n - 1$ пръчки. Изборът на решение е изборът кои $n - 1$ от тези $m + n - 1$ позиции са пръчки (или еквивалентно — кои m са звезди). Това е биекция между мултимножествата и подмножествата на $\{1, \dots, m + n - 1\}$ с размер m . По принципа на биекцията: $|K_{\Pi}(n, m)| = \binom{n+m-1}{m} = \binom{n+m-1}{n-1}$. (3)

Обобщителна таблица на формулите

	Без повтаряне	С повтаряне
С наредба	$\frac{n!}{(n-m)!}$	n^m
Без наредба	$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$	$\binom{n+m-1}{m}$

4. Биномни коефициенти и теорема на Нютон

Теорема на Нютон (биномна теорема)

Теорема 1 (Нютон). За всеки $x, y \in \mathbb{R}$ и $n \in \mathbb{N}$: $(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

Доказателство с комбинаторни съображения

Записваме лявата страна като произведение от n множителя: $(x + y)^n = \underbrace{(x + y)(x + y) \cdots (x + y)}_{n \text{ множителя}}$.

При разкриване на скобите всеки от 2^n събираеми е от вида $x^k y^{n-k}$ (за някое $k \in \{0, 1, \dots, n\}$). За да получим точно $x^k y^{n-k}$, трябва от k от множителите да изберем x , а от останалите $n - k$ — y . Тези k множителя можем да изберем по $\binom{n}{k}$ начина — затова коефициентът пред $x^k y^{n-k}$ е $\binom{n}{k}$. ■

Полезни следствия

Полагаме $x = y = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$.

Това означава, че сумата на всички биномни коефициенти за фиксирано n е 2^n — точно толкова, колкото е броят на всички подмножества на n -елементно множество.

Полагаме $x = 2, y = 1$: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = 3^n$.

Мултиномен коефициент

Обобщение на биномния коефициент: $(x_1 + x_2 + \dots + x_k)^n =$

$$\sum_{\substack{n_1 + \dots + n_k = n \\ n_i \in \mathbb{N}}} \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} x_1^{n_1} x_2^{n_2} \dots x_k^{n_k}.$$

Изразът $\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! \dots n_k!}$ се нарича **мултиномен коефициент**. Той брои броя пермутации на мултимножество с k различни вида елементи и общо n елемента.

5. Доказателства чрез принцип на двукратното броене

Принципът на **двукратното броене** (или „комбинаторно доказателство“) е следният похват: за да докажем твърдение $A = B$, намираме множество, чиято мощност броим по два различни начина — единият дава A , а другият — B .

Пример 1: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$

Броим броя на всички подмножества на n -елементно множество.

- **Начин 1 (по характеристичен вектор):** Всяко подмножество съответства на двоичен вектор от 0 и 1 с дължина n . Такива вектори има 2^n .
- **Начин 2 (по разбиване по кардиналност):** Разбиваме всички подмножества по броя на елементите им — има $\binom{n}{k}$ подмножества с точно k елемента. Общо: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$.

Двата броя са равни $\rightarrow \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. ■

Пример 2: Твърдението на Паскал

Твърдение: При $n, m \geq 1$: $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$.

Комбинаторно доказателство. Броим m -елементните подмножества на n -елементно множество A . Фиксираме произволен $a \in A$ и разбиваме подмножествата:

- Подмножества, които **не съдържат** a : те са подмножества на $A \setminus \{a\}$ с размер m , тоест $\binom{n-1}{m}$.
- Подмножества, които **съдържат** a : останалите $m - 1$ елемента се избират от $A \setminus \{a\}$, тоест $\binom{n-1}{m-1}$.

По принципа на разбиването $\binom{n}{m} = \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m-1}$. ■

Пример 3: $\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$

Броим броя на n -елементни подмножества на $2n$ -елементно множество, разделено на две групи A и B от по n елемента.

- **Начин 1:** Директно — $\binom{2n}{n}$.
- **Начин 2:** Подмножествата разбиваме по броя на елементи от A , които съдържат. Ако подмножеството има k елемента от A и $n - k$ от B , броят е $\binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}^2$.
Сумираме за $k = 0, \dots, n$. ■

6. Линейни рекурентни уравнения с константни коефициенти

Обща форма (хомогенен случай)

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}, \quad c_k \neq 0. \quad (3)$$

Това е линейно рекурентно уравнение от k -ти ред с константни коефициенти и **крайна история**. Дават се k начални условия: $a_0 = q_0, \dots, a_{k-1} = q_{k-1}$.

Какво не е от тази форма:

- $T_n = n \cdot T_{n-1}$ — коефициентите не са константи (зависят от n).
- $S_n = S_{n-1} + S_{n-2} + \dots + S_0$ — историята не е крайна.

Алгоритъм за решаване (хомогенен случай)

Стъпка 1: Характеристично уравнение. Заместваме $a_n \rightarrow x^n$, $a_{n-1} \rightarrow x^{n-1}$ и т.н., после делим на x^{n-k} : $x^k - c_1 x^{k-1} - c_2 x^{k-2} - \dots - c_k = 0$. (6)

Стъпка 2: Намираме корените. Според основната теорема на алгебрата уравнението има k комплексни корена (не непременно различни). Нека $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ е мултимножеството от корените.

Стъпка 3: Конструираме общото решение.

Случай А: Всички корени са различни. Общото решение е $a_n = A_1 \alpha_1^n + A_2 \alpha_2^n + \dots + A_k \alpha_k^n$. (7)

Случай Б: Има кратни корени. Нека различните корени са $\beta_1, \dots, \beta_t$ с кратности $r_1, \dots, r_t$ (където $r_1 + \dots + r_t = k$). Общото решение е $a_n = \sum_{i=1}^t (A_{i,1} + A_{i,2}n + A_{i,3}n^2 + \dots + A_{i,r_i}n^{r_i-1})\beta_i^n$. (8)

Стъпка 4: Намираме константите. Заместваме началните условия в общото решение — получаваме система от k линейни уравнения с k неизвестни, която решаваме.

Нехомогенен случай

$$a_n = \underbrace{c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}}_{\text{хомогенна част}} + \underbrace{p_1(n)b_1^n + p_2(n)b_2^n + \dots + p_\ell(n)b_\ell^n}_{\text{нехомогенна част}}, \quad (10) \text{ където } b_1, \dots, b_\ell$$

са две по две различни константи и $p_1, \dots, p_\ell$ са полиноми на n .

Алгоритъм:

1. От хомогенната част правим характеристично уравнение и намираме мултимножеството от корените X (както преди).
2. От нехомогенната част правим мултимножеството Y : за всяко b_i добавяме b_i в Y с **кратност = степен на полинома p_i плюс едно**.
3. Обединяваме $X \cup Y$ (като мултимножества — кратностите се събират) и конструираме общото решение от обединението по същия начин, както в хомогенния случай.
4. Тъй като сега неизвестните константи са $k + \ell$, докато имаме само k начални условия, изчисляваме допълнителни ℓ начални условия чрез самото уравнение (10).
5. Решаваме системата.

7. Примерни задачи с решения

Задача 1: Брой на частични функции, тотални функции, инекции и сюрекции

Условие. Нека $|A| = m$ и $|B| = n$. Да се намери броят на:

- частичните функции $f : A \rightarrow B$;
- тоталните функции $f : A \rightarrow B$;
- инекциите $f : A \rightarrow B$;
- сюрекциите $f : A \rightarrow B$.

Решение

(а) Брой на тоталните функции (просто „функции“).

Тотална функция $f : A \rightarrow B$ съпоставя на всеки от m -те елемента на A точно един елемент от B . За всеки от m -те елемента имаме n независими възможности. По

принципа на умножението: $\# \text{тотални функции} = n \cdot n \cdots n = n^m$.

Друг поглед: тоталните функции $A \rightarrow B$ са в биекция с $K_{\text{H},\Pi}(n, m)$ — векторите от размер m над B с повтаряне.

(б) Брой на частичните функции.

Частичната функция съпоставя на всеки $a \in A$ или един елемент от B , или **нищо** (стойност „недефинирано“). Това дава $n + 1$ независими възможности за всеки от m -те елемента. По принципа на умножението: $\# \text{частични функции} = (n + 1)^m$.

Алтернативно решение (с принципа на разбиването). Разбиваме частичните функции по броя k на елементите на A , за които f е дефинирана:

- Избираме кои k елемента от A имат образ: $\binom{m}{k}$ начина.
- За тези k елемента имаме тотална функция от k -елементно множество в B : n^k начина.

Сумираме: $\# \text{частични функции} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} n^k = (n + 1)^m$, където последното равенство е по теоремата на Нютон с $x = n, y = 1$. ✓

(в) Брой на инекциите.

Инекция $f : A \rightarrow B$ изобразява различни елементи на A в различни елементи на B .

Необходимо условие: $m \leq n$ (иначе няма инекция — следва от принципа на Дирихле).

Ако $m \leq n$, изграждаме инекцията по позиции:

- За a_1 : n възможности.
- За a_2 : $n - 1$ (трябва различен от образа на a_1).
- ...
- За a_m : $n - (m - 1)$.

По принципа на умножението: $\# \text{инекции} = n(n - 1)(n - 2) \cdots (n - m + 1) = \frac{n!}{(n - m)!}$.

Това е същото като $|K_{\text{H}}(n, m)|$.

(г) Брой на сюрекциите.

Тук използваме **принципа за включване и изключване**. Нека $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. За всеки i , нека A_i е множеството от тоталните функции, **които пропускат** b_i (т.е. b_i не е в образа им). Тогава:

- Една тотална функция е **сюрекция** точно когато не пропуска нито един елемент, т.е. $f \notin \bigcup A_i$.
- Следователно $\# \text{сюрекции} = n^m - |A_1 \cup \dots \cup A_n|$.

За $A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}$: това са функциите, които пропускат всички $b_{i_1}, \dots, b_{i_k}$. Това са тоталните функции от A в $B \setminus \{b_{i_1}, \dots, b_{i_k}\}$ (което има $n - k$ елемента). Такива функции има $(n - k)^m$.

Има $\binom{n}{k}$ начина за избор на k елемента, които да са пропуснати. По принципа за включване и изключване: $|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n - k)^m$.

Следователно: $\# \text{сюрекции} = n^m - \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n - k)^m = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n - k)^m$.

(При $m < n$ резултатът е 0 — следва от принципа на Дирихле.)

Резюме на отговорите

Тип функция	Брой
Частични функции	$(n + 1)^m$
Тотални функции	n^m
Инекции (при $m \leq n$)	$\frac{n!}{(n - m)!}$
Сюрекции	$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n - k)^m$

Задача 2: Брой целочислени решения на уравнение

Условие. Да се намери броят на различните целочислени решения на уравнението $x_1 + x_2 + \dots + x_n = M$, при следните условия:

- (а) $x_i \geq 0$ за всяко i ;
- (б) $x_i \geq c_i$ за всяко i , където c_i са дадени цели числа.

Решение (а): $x_i \geq 0$

Имаме M единици, които разпределяме в n „кутии“ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Това е точно същата задача като броенето на мултимножествата с M елемента от n -елементно опорно множество.

Чрез метода „звезди и пръчки“: представяме всяко решение като M звезди, разделени с $n - 1$ пръчки в n групи. Например за $n = 4$, $M = 5$ и $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (2, 1, 0, 2)$: $\star \star$
 $| \star || \star \star$

Общо имаме $M + n - 1$ позиции; избираме кои $n - 1$ от тях ще бъдат пръчки (или еквивалентно — кои M са звезди). По принципа на биекцията: $\# \text{решения} = \binom{M+n-1}{n-1} = \binom{M+n-1}{M}$.

Решение (б): $x_i \geq c_i$

Идея: Преобразуваме задачата към случая (а), като въведем нови променливи $y_i = x_i - c_i \geq 0$. Тогава $y_1 + y_2 + \dots + y_n = M - (c_1 + c_2 + \dots + c_n) =: M'$.

Биекцията $(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow (y_1, \dots, y_n)$ показва, че броят на решенията със $x_i \geq c_i$ е равен на броя на решенията със $y_i \geq 0$, който знаем: $\# \text{решения} = \binom{M'+n-1}{n-1} = \binom{M-\sum c_i+n-1}{n-1}$, при условие $M' \geq 0$. Ако $M' < 0$, няма решения.

Конкретен пример

Задача: Колко цели неотрицателни решения има уравнението $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$ при $x_1 \geq 1, x_2 \geq 2, x_3 \geq 0, x_4 \geq 3$?

Решение: Полагаме $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3, y_4 = x_4 - 3$. Тогава $y_i \geq 0$ и $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 10 - 1 - 2 - 0 - 3 = 4$.

Броят на решенията е $\binom{4+4-1}{4-1} = \binom{7}{3} = 35$.

Допълнително условие: $x_i \leq d_i$ (горна граница)

Тук използваме принципа за включване и изключване. Нека A_i е множеството от решения, в които $x_i > d_i$ (т.е. $x_i \geq d_i + 1$). Тогава броят на „добрите“ решения е общият брой минус $|A_1 \cup \dots \cup A_n|$, изчислен с принципа за включване и изключване.

Задача 3: Решаване на линейни рекурентни уравнения

Подзадача 3.1: Хомогенно уравнение с различни корени

Условие. Да се реши уравнението $a_n = 12a_{n-1} - 51a_{n-2} + 92a_{n-3} - 60a_{n-4}$, $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 4, a_4 = 6$.

Решение.

Стъпка 1: Характеристичното уравнение е $x^4 - 12x^3 + 51x^2 - 92x + 60 = 0$.

Стъпка 2: Разлагаме (тук разлагането вече е дадено): $(x - 2)^2(x - 3)(x - 5) = 0$.

Корени: $\{2, 2, 3, 5\}_M$ — числото 2 е с кратност 2.

Стъпка 3: Общо решение (използваме формулата за кратни корени): $a_n = A \cdot 2^n + B \cdot n \cdot 2^n + C \cdot 3^n + D \cdot 5^n$.

Стъпка 4: Заместваме началните условия (тук системата има 4 уравнения с 4 неизвестни). От тях намираме A, B, C, D и получаваме затворената формула.

Подзадача 3.2: Числата на Фибоначи

Условие. $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0, F_1 = 1$.

Решение.

Стъпка 1: Характеристичното уравнение: $x^2 - x - 1 = 0$.

Стъпка 2: Корени: $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (златното сечение) и $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Различни корени.

Стъпка 3: Общо решение: $F_n = A\alpha^n + B\beta^n$.

Стъпка 4: От началните условия:
$$\begin{cases} 0 = A + B \\ 1 = A\alpha + B\beta \end{cases} \implies A = \frac{1}{\sqrt{5}}, \quad B = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Окончателно (формула на Бине): $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$.

Подзадача 3.3: Нехомогенно уравнение (Ханойските кули)

Условие. $H(n) = 2H(n-1) + 1$, $H(1) = 1$.

Решение.

Преписваме нехомогенната част в стандартен вид: $1 = n^0 \cdot 1^n$. Степента на полинома е 0; основата е 1.

Стъпка 1: Характеристично уравнение (само от хомогенната част $H(n) = 2H(n-1)$): $x - 2 = 0$. Корен: $\{2\}_M$.

Стъпка 2: От нехомогенната част мултимножеството $Y = \{1\}_M$ (с кратност = степен на полинома + 1 = 1).

Стъпка 3: Обединение: $\{1, 2\}_M$ — два различни корена. Общо решение: $H(n) = A \cdot 1^n + B \cdot 2^n = A + B \cdot 2^n$.

Стъпка 4: Имаме само едно начално условие $H(1) = 1$, но две неизвестни. Изчисляваме второ: $H(2) = 2H(1) + 1 = 3$.

$$\text{Система: } \begin{cases} 1 = A + 2B \\ 3 = A + 4B \end{cases} \implies B = 1, \quad A = -1.$$

Окончателно: $H(n) = 2^n - 1$.

Подзадача 3.4: Нехомогенно уравнение с „резонанс“

Условие. $L(n) = L(n-1) + n$, $L(0) = 1$.

Решение.

Преписваме нехомогенната част: $n = n^1 \cdot 1^n$. Полиномът има степен 1; основата е 1.

Стъпка 1: Характеристично уравнение: $x - 1 = 0$. Корен: $X = \{1\}_M$.

Стъпка 2: Мултимножество от нехомогенната част: $Y = \{1, 1\}_M$ (кратност = 1 + 1 = 2).

Стъпка 3: Обединение: $X \cup Y = \{1, 1, 1\}_M$ — корен 1 с кратност 3. Общо решение: $L(n) = A \cdot 1^n + B \cdot n \cdot 1^n + C \cdot n^2 \cdot 1^n = A + Bn + Cn^2$.

Стъпка 4: Имаме едно начално условие; правим още две:

- $L(1) = L(0) + 1 = 2$;
- $L(2) = L(1) + 2 = 4$.

$$\text{Система: } \begin{cases} 1 = A \\ 2 = A + B + C \\ 4 = A + 2B + 4C \end{cases}$$

От първото: $A = 1$. От второто: $B + C = 1$. От третото: $2B + 4C = 3$. Решаваме: $C = 1/2, B = 1/2$. Окончателно: $L(n) = 1 + \frac{n}{2} + \frac{n^2}{2} = 1 + \frac{n(n+1)}{2}$.

Това е добре познатата формула за $1 + 1 + 2 + 3 + \dots + n$.

Заклучителни бележки

Систематичен подход към комбинаторна задача:

1. Идентифицирай типа на структурата: с/без наредба, с/без повтаряне.
2. Избери подходящ принцип:
 - Принципът на умножението — за независими избори в последователност.
 - Принципът на разбиването — за разпадане по случаи.
 - Принципът за включване и изключване — за съюз на множества с пресичания.
 - Принципът на биекцията — за свеждане към познато преброяване.
3. Провери резултата с малки случаи.

За рекурентни уравнения: винаги първо проверявай дали уравнението е във формата (3) или (10). Ако коефициентите зависят от n или историята е безкрайна — алгоритъмът не работи и трябва да се използват други методи (напр. генериращи функции).